Статистическая радиофизика

3.10. Взаимодействие случайных волн

В.– Д.– *Программа:* Взаимодействие случайных волн. Генерация второй оптической гармоники, самофокусировка и самомодуляция частично когерентных волн. Преобразование спектров шумовых волн в нелинейных средах без дисперсии.

3.10.1. Генерация второй гармоники, самофокусировка и самомодуляция частично когерентных волн. Преобразование спектров шумовых волн в нелинейных средах без дисперсии

В.– Д.–

Нелинейный отклик определяется высшими моментами поля. При локальной генерации второй гармоники без истощения $E_2 \propto E_1^2$, следовательно

$$\langle I_2 \rangle \propto \langle I_1^2 \rangle. \tag{3.10.1}$$

Для постоянной когерентной амплитуды $\langle I^2 \rangle = \langle I \rangle^2$, для нулевого кругового гауссовского поля $\langle I^2 \rangle = 2\langle I \rangle^2$. Фактор два относится к выбранному локальному, неистощаемому и согласованному режиму. Конечная длина среды, фазовый синхронизм, полоса и времена отклика могут изменить сравнение. Взаимная когерентность второй гармоники в той же модели $\Gamma_2(1,2) \propto 2\Gamma_1^2(1,2)$, её спектр — свёртка спектра основного поля.

При Керровском отклике $\Delta\phi = k_0 n_2 I L$: флуктуации интенсивности вызывают фазовую самомодуляцию и изменение когерентности. Подстановка $I \to \langle I \rangle$ не замыкает уравнение среднего поля: $\langle |E|^2 E \rangle$ не определяется одним $\langle E \rangle$. Нужна статистика поля и сравнение времени отклика среды со временем когерентности. Медленный отклик усредняет реализации; быстрый реагирует на спекловые пики, включая их локальную самофокусировку.

Простейший локальный пример изменения спектра даёт безмемориальная характеристика. Для слабого квадратичного преобразования $y = x + ax^2$ и центрированного гауссовского x центрированный выход имеет

$$C_y(\tau) = C_x(\tau) + 2a^2 C_x^2(\tau), \quad S_y(\omega) = S_x(\omega) + \frac{a^2}{\pi} \int S_x(\Omega) S_x(\omega - \Omega)\, \mathrm{d}\Omega. \tag{3.10.2}$$

Нечётные смешанные моменты исчезают; среднее $a\langle x^2 \rangle$ вычтено.

Спектр при распространении в недиспергирующей среде. Для каждой реализации гладкой простой волны в сопутствующем времени $\tau = t - z/c_0$ используем модель из 2.8.1:

$$\partial_z u = \frac{\beta}{c_0^2} u \partial_\tau u = \frac{\beta}{2c_0^2} \partial_\tau (u^2). \tag{3.10.3}$$

При преобразовании Фурье по τ производная даёт $-\mathrm{i}\omega$, произведение — свёртку. Следовательно,

$$\partial_z U(\omega, z) = -\frac{\mathrm{i}\beta\omega}{4\pi c_0^2} \int U(\Omega, z) U(\omega - \Omega, z)\, \mathrm{d}\Omega. \tag{3.10.4}$$

Разные частоты обмениваются энергией по мере движения; это не одно статическое преобразование в точке. Для стационарного шума применяют конечное окно

или спектральное представление. Дифференцируя $\langle |U|^2 \rangle$, получают тройные корреляции: одним спектром задача не замыкается, а входная гауссовость не обязана сохраняться. До разрыва гладкая периодическая волна сохраняет среднее u и интеграл u^2 (интегрирование полной производной по периоду); после разрыва нужна регуляризация Бюргерса, и возникают потери.

Короткий ответ / для повторения. Нелинейное преобразование определяется высшими моментами поля. Гармоники связаны со свёртками спектров; уравнение для среднего поля требует статистического замыкания.

На доске. Четвёртый момент; гауссовский фактор два; свёртка спектров.

Вопрос для себя. Как флуктуации основной волны меняют среднюю вторую гармонику?

Удобный вопрос. Можно оставить уже разобранное различие быстрой и медленной реакции среды на спеклы.

Источники. Цысарь [1], гармоники; Биленко и соавт. [2], шум. Выводы — самостоятельное гауссовское спаривание.

Литература

[1] С. А. Цысарь. Теория волн. Часть 2: студенческий конспект курса. URL https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/wave-theory-p2-M1.pdf. Teach-in, 46 страниц; подготовила М. А. Алёшина, профессиональная редактура не выполнялась; лектор указан как автор курса.

[2] И. А. Биленко, Ю. И. Воронцов, and С. П. Вятчанин. Введение в радиофизику, 2016. URL https://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf. МГУ, физический факультет. 204 страницы; выборочное чтение, прежде всего §§2.3.1 и 4.1–4.2.